

Documento de Visão do Sistema de IA PsiTagger

UniCEUB - Ciência da Computação 5º Semestre

Matéria: Interação Humano-Computador (IHC)

Integrantes: Enzo Rodrigues, Bruno Isaac e Otavio Vieira.



PsiTagger

Introdução

Este documento apresenta a visão do projeto de um sistema baseado em Inteligência Artificial (PsiTagger) para classificação automática de falas terapêuticas, desenvolvido em parceria com a área de Psicologia da universidade. O sistema visa automatizar um processo até então manual, promovendo mais agilidade, padronização e confiabilidade na análise de interações clínicas, com base no referencial SiMCCIT (Sistema de Monitoramento e Categorização de Comunicações em Intervenções Terapêuticas).

A solução envolve duas etapas principais: o treinamento de um modelo de IA com técnicas de meta-aprendizado (Reptile + BERT) e a disponibilização de uma interface web para que usuários possam submeter falas manualmente ou via arquivo CSV e receber as respectivas categorias.

É composto pelos itens descritos a seguir:

- **Problema** - Apresenta o desafio central que motivou o projeto e o contexto em que ele ocorre.
- **Visão Geral** - Descrição breve do sistema, seus objetivos, limitações e principais funcionalidades.
- **Restrições** - Considerações limitantes a respeito tanto do Sistema de IA como do projeto.
- **Arquitetura Básica** - Descrição da arquitetura padrão.
- **Usuários** - Descrição do público-alvo, quem usará o PsiTagger.
- **Partes Interessadas** - Descrição de pessoas ou sistemas relacionados ao projeto.
- **Referências** - Principais referências relacionadas ao projeto.

1. Problema

A caracterização manual das falas de interações terapêuticas é um processo demorado, trabalhoso e suscetível a erros, especialmente quando delegada a estudantes ainda em formação. Essa atividade é importante tanto para fins acadêmicos quanto clínicos, no entanto, a sua repetitividade e falta de padronização comprometem a eficiência e a precisão da análise.

O professor de psicologia do CEUB, cliente deste projeto, vinha enfrentando dificuldades ao realizar manualmente essas classificações ou delegá-las a seus alunos, o que, além de gerar atrasos, também resultava em erros conceituais nas categorias atribuídas. Diante disso, surgiu a necessidade de uma solução automatizada para auxiliar nesse processo.

O projeto propõe, então, uma solução baseada em IA para classificar automaticamente as falas terapêuticas, com base no modelo teórico SiMCCIT.

2. Visão Geral

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema que consome um modelo de IA treinado previamente para classificar falas terapêuticas. Esse modelo é treinado durante a primeira fase do projeto, utilizando técnicas de meta-aprendizado (Reptile), few-shot learning e o modelo de linguagem pré-treinado BERT.

Após o treinamento, o modelo é armazenado e disponibilizado por meio de um backend que o carrega e o utiliza para responder às requisições feitas pela interface web.

A solução conta com uma interface web funcional, que permite dois modos de uso:

1. **Envio por CSV:** o usuário pode carregar um arquivo com falas do terapeuta e, opcionalmente, do cliente. O sistema processa todas as falas e retorna um novo CSV contendo as respectivas classificações.
2. **Campo de entrada interativa:** o usuário digita diretamente uma fala (com ou sem o contexto do cliente), e o sistema responde imediatamente com a categoria correspondente.

Para isso, terá como principais recursos:

- Classificação automática de falas com base nas categorias do estudo SiMCCIT;
- Inclusão ou não de contexto da fala do cliente para melhorar a acurácia;
- Interface simples e responsiva para professores e alunos;
- Treinamento balanceado com pesos de classe e avaliação com matriz de confusão e métricas detalhadas.

O escopo do MVP será composto de quatro grandes grupos:

- Treinamento e validação do modelo BERT com técnicas de meta-learning;
- Desenvolvimento do backend para consumir o modelo treinado e expor uma API;
- Criação da interface web com suporte a entrada manual e por arquivo;
- Integração e testes finais com dados reais e feedback do cliente.

3. Restrições

- O modelo em produção não realiza novo treinamento, apenas inferência;
- Necessidade de GPU para o treinamento (feito apenas na fase de desenvolvimento);
- A complexidade semântica das falas terapêuticas pode afetar o desempenho do modelo;
- Restrições acadêmicas e éticas quanto à privacidade dos dados utilizados;
- Escassez de dados rotulados pode limitar a performance inicial do modelo.

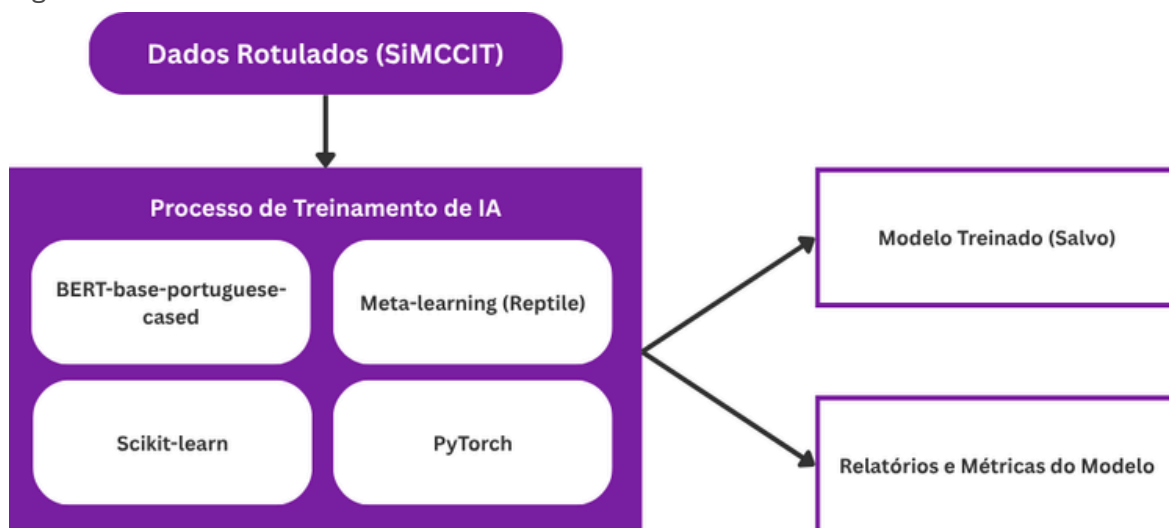
4. Arquitetura Básica

A arquitetura é composta por duas fases distintas:

1- Treinamento do Modelo (fase de desenvolvimento - Figura 1):

- Execução local em ambiente com GPU.
- Utiliza BERT-base-portuguese-cased e treinamento usando o algoritmo Reptile para meta-aprendizado, permitindo maior generalização com poucos exemplos (few-shot learning);
- Treinamento com dados rotulados de interações terapêuticas (SiMCCiT);
- Geração automática de métricas e gráficos (matriz de confusão, F1-score, etc.) ao final do treinamento;

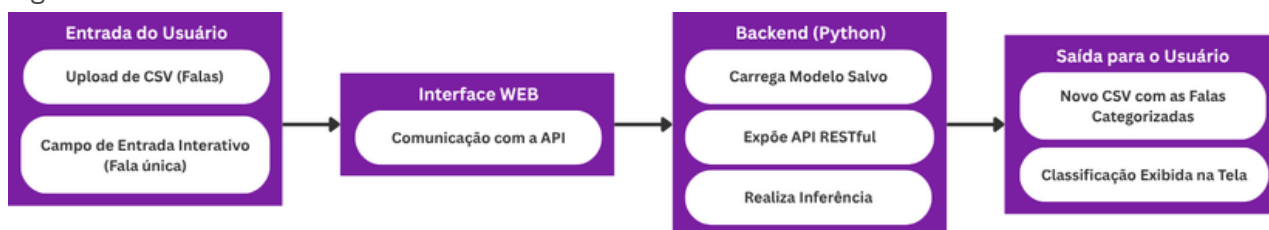
Figura 1



2- Consumo do Modelo Treinado (fase de produção - Figura 2):

- Backend em Python que carrega o modelo salvo e expõe uma API RESTful;
- Interface web que se comunica com a API para classificar falas via campo ou upload de CSV;
- O resultado é exibido diretamente na interface ou exportado em arquivo.

Figura 2



4. Arquitetura Básica

Tecnologias Usadas:

- HTML5
- CSS
- JavaScript
- Python (PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy)
- Gemini (Google)
- Flask
- Canva
- Git/Gitlab

Identidade Visual:

Nossa identidade visual é inspirada nas cores do UniCEUB, utilizando o roxo em diversas tonalidades para transmitir os valores do projeto e criar uma experiência visual coesa e intuitiva.

- Roxo Vivo (#7b1fa2): A cor principal, usada em elementos de destaque, simboliza sabedoria, criatividade e impacto.
- Roxo Pastel (#ce93d8): A cor secundária, para elementos que precisam de destaque suave, evoca delicadeza e acolhimento, harmonizando com o roxo principal.
- Fundo Pastel (#f3e5f5): Um tom claro de roxo para fundos, garante legibilidade e uma sensação de calma.
- Cores de Texto (#333 e #fff): Cinza escuro para textos em fundos claros e branco para fundos escuros, priorizando a clareza.
- Cores de Feedback:
 - Verde (#2e7d32): Para indicar sucesso.
 - Vermelho (#c62828): Para indicar erros.
 - Cinza (#ccc): Para bordas, mantendo a interface limpa.
- Interatividade: As mudanças sutis de cor ao passar o mouse sobre os botões dão feedback visual e dinamismo.

5. Casos de Uso

Ator Principal: Usuário

O "Usuário" é o ator principal que interage com o sistema para realizar as funcionalidades de categorização e treinamento.

Casos de Uso:

1 - UC1: Categorizar Frases Manualmente

- **Descrição:** Permite ao usuário inserir manualmente falas do terapeuta e do cliente em campos de texto separados para que o sistema as categorize e exiba os resultados em uma tabela.
- **Pré-condições:** O usuário acessou a interface principal da aplicação.
- **Fluxo Principal:**
 - O usuário preenche o campo "Falas do Terapeuta" com as frases desejadas.
 - O usuário preenche o campo "Falas do Cliente" com as frases desejadas.
 - O usuário clica no botão "Categorizar Frases".
 - O sistema processa as frases (simulado por um atraso de 2 segundos).
 - O sistema exibe a mensagem "Frases categorizadas com sucesso!".
 - Os resultados da categorização são exibidos na tabela "Resultados da Categorização", com colunas para "Falante", "Texto" e "Categoria".
- **Fluxo Alternativo (Erro - Campos Vazios):**
 - Se o usuário clicar em "Categorizar Frases" sem preencher ambos os campos de texto, o sistema exibe a mensagem de erro "Por favor, preencha as falas do terapeuta e do cliente".
- **Pós-condições:** As frases inseridas foram processadas e os resultados (simulados) são apresentados na tabela.

5. Casos de Uso

2 - UC2: Categorizar Falas via Arquivo CSV

- **Descrição:** Permite ao usuário carregar um arquivo CSV contendo falas para que o sistema as categorize em lote.
- **Pré-condições:**
 - O usuário acessou a interface principal da aplicação.
- **Fluxo Principal:**
 - O usuário clica no botão "Escolher arquivo" para o "Selecione um arquivo CSV".
 - O usuário seleciona um arquivo CSV do seu sistema local.
 - O nome do arquivo selecionado é exibido como status.
 - O usuário clica no botão "Categorizar CSV".
 - O sistema processa o arquivo (simulado por um atraso de 2 segundos).
 - O sistema exibe a mensagem "Arquivo CSV processado com sucesso!".
- **Fluxo Alternativo (Erro - Nenhum Arquivo Selecionado):**
 - Se o usuário clicar em "Categorizar CSV" sem selecionar um arquivo, o sistema exibe a mensagem de erro "Por favor, selecione um arquivo CSV para categorizar".
- **Pós-condições:** O arquivo CSV foi processado e uma confirmação de sucesso é exibida.

3 - UC3: Importar CSV para Treinamento

- **Descrição:** Permite ao usuário carregar um arquivo CSV contendo dados para serem utilizados no treinamento do modelo de inteligência artificial do sistema.
- **Pré-condições:**
 - O usuário acessou a interface principal da aplicação.
- **Fluxo Principal:**
 - O usuário clica no botão "Escolher arquivo" para o "Selecione um arquivo CSV para importar".
 - O usuário seleciona um arquivo CSV do seu sistema local.
 - O nome do arquivo selecionado é exibido como status.
 - O usuário clica no botão "Importar para Treinamento".
 - O sistema inicia o processo de importação e treinamento (simulado por um atraso de 2 segundos).
 - O sistema exibe a mensagem "Arquivo importado para treinamento com sucesso!".
- **Fluxo Alternativo (Erro - Nenhum Arquivo Selecionado):**
 - Se o usuário clicar em "Importar para Treinamento" sem selecionar um arquivo, o sistema exibe a mensagem de erro "Por favor, selecione um arquivo CSV para importar".
- **Pós-condições:** O arquivo CSV foi importado (simulado) para ser utilizado no treinamento do modelo.

6. Usuários

Os usuários principais do sistema são:

- Professores e pesquisadores da área de psicologia que trabalham com análise de interações terapêuticas;
- Estudantes de psicologia, que poderão utilizar o sistema para estudos e práticas supervisionadas;
- Profissionais da área interessados em utilizar uma ferramenta de apoio à análise qualitativa de atendimentos.

7. Partes Interessadas

Diretamente relacionadas: Professor de Psicologia (Cliente) e Equipe de Desenvolvimento (Alunos de Ciência da Computação).

Professor de Psicologia

Representante	Atuação no Projeto	E-mail
Professor Fabio Hernandez de Medeiros	Cliente e orientador técnico e teórico.	fabio.medeiros@ceub.edu.br

Equipe de Desenvolvimento

Representante	Atuação no Projeto	E-mail
Otavio Oliveira Vieira	Desenvolvimento e implementação da solução	otavioolv@sempreceub.com
Enzo Rodrigues Ribeiro	Desenvolvimento e implementação da solução	eznr527@sempreceub.com
Bruno Isaac Sanches Tavares	Desenvolvimento e implementação da solução	bruno.isaac@sempreceub.com

8. Futuro

- Melhorar a acurácia do modelo com mais exemplos rotulados e novos métodos de NLP;
- Adicionar suporte à classificação de falas em tempo real ou via transcrição automática (ASR);
- Expandir o uso para outras abordagens terapêuticas ou domínios clínicos com categorização própria.
- Incorporar validação contínua dos resultados via feedback do usuário;

9. Referências

- NICHOL, A.; SCHULMAN, J. Reptile: a Scalable Metalearning Algorithm. OpenAI, 2018. Disponível em: <https://blog.openai.com/reptile/>.
- WOLF, T. et al. Transformers: State-of-the-art Natural Language Processing. In: Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations. ACL, 2020. Disponível em: <https://huggingface.co/docs/transformers/index>.
- NEURALMIND. BERTimbau: BERT pré-treinado para o português. Campinas: Neuralmind, 2020. Disponível em: <https://huggingface.co/neuralmind/bert-base-portuguese-cased>.
- SCIKIT-LEARN. Machine Learning in Python. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/>.
- PASZKE, A. et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In: Advances in Neural Information Processing Systems 32, NeurIPS, 2019. Disponível em: <https://pytorch.org>.
- SIQUEIRA, D. R. O sistema multidimensional para a categorização de comportamentos na interação terapêutica (SiMCCiT). Psicologia em Estudo, Maringá, v. 16, n. 1, p. 67-77, jan./mar. 2011. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-35482011000100004.
- ZWIGANCI A, MEYER S. B. A Pesquisa de Processo em Psicoterapia: Estudos a partir dos Instrumentos SiMCCiT – Volume 2. São Paulo: Núcleo Paradigma, 2014.
- GEMINI. Resumo de texto base do projeto para a documentação e suporte na criação do protótipo. Google, 2025. Disponível em: <https://gemini.google.com/>.